

Optimización de la Red de Hubs de Carga para Vehículos Eléctricos en Barcelona

Resumen

Barcelona cuenta con 75.410 vehículos eléctricos distribuidos en 73 barrios y solo 383 puntos de recarga, lo que supone una ratio de 197 EVs por cargador. Este proyecto aplica K-Means ponderado por demanda no satisfecha para determinar las ubicaciones óptimas de nuevos hubs de carga y lo valida mediante un test A/B de 300 iteraciones. Con 25 hubs, la estrategia propuesta cubre un 45,9 % más de vehículos que la asignación proporcional a la densidad de parque, superándola en el 100 % de las simulaciones.

1. Contexto y planteamiento

El despliegue de infraestructura de recarga en Barcelona ha seguido criterios de oportunidad —densidad o visibilidad urbana— antes que criterios de demanda real, generando una distribución desigual: barrios con alta adopción de EVs y escasos cargadores coexisten con zonas bien servidas de menor demanda. El proyecto aborda esta ineficiencia: dado un presupuesto para instalar N hubs, ¿cuál es la localización óptima para maximizar los vehículos eléctricos atendidos y minimizar la demanda no satisfecha?

2. Objetivos

1. Construir un modelo de demanda EV por barrio que incorpore adopción actual, capacidad adquisitiva y cobertura existente.
2. Obtener ubicaciones óptimas para tres escenarios de inversión (10, 25 y 50 hubs) mediante K-Means ponderado.
3. Validar estadísticamente la superioridad del enfoque basado en demanda frente a la asignación proporcional a la población ($n = 300$ iteraciones).
4. Comunicar los resultados mediante una visualización interactiva *standalone* apta para presentación ante tribunal.

3. Datos y fuentes

Dataset	Descripción	Año
Límites de barrios	Geometrías poligonales de 73 barrios	2023
Punts de Recàrrega VE	Ubicaciones de cargadores existentes	2023 Q2
Parc de vehicles per propulsió	Recuento de vehículos por tipo (EV, híbrido, gasolina, diésel)	2024
Renda disponible per persona	Ingreso disponible medio por persona y barrio	2022

Cuadro 1: Fuentes de datos (Open Data Ajuntament de Barcelona).

Indicador	Valor
Barrios analizados	73
Vehículos eléctricos (EVs)	75.410
Puntos de recarga existentes	383
Ratio EVs / cargador	197
Ingreso medio por persona (BCN)	21.945 €

Cuadro 2: Estadísticas de partida.

4. Metodología

4.1 Pipeline de datos

El procesamiento sigue cinco notebooks Jupyter ejecutados en orden: exploración de geometrías, carga y validación de los cuatro datasets, cálculo de scores por barrio, optimización K-Means y simulación A/B. Todos los cálculos geométricos se realizan en EPSG:25831 (UTM 31N); los datos se almacenan en EPSG:4326 y se re proyectan a EPSG:3857 para operaciones con buffers.

4.2 Demand Score

Índice compuesto que normaliza cada variable al rango $[0, 1]$ y aplica pesos configurables:

$$\text{Demand Score} = (\text{Norm_EVs} \times 0,5 + \text{Norm_Income} \times 0,3 + \text{Norm_Vehicles} \times 0,2) \times 100 \quad (1)$$

Los tres componentes capturan: adopción actual (EVs, 50 %), propensión futura de compra (ingresos, 30 %) y densidad de movilidad estructural (total vehículos, 20 %).

4.3 Demanda no satisfecha (*Unmet Demand*)

La demanda se corrige descontando la oferta de cargadores existente:

$$\text{Unmet Demand} = \text{Demand Score} - \text{Norm_Supply} \times 0,8 \quad (2)$$

El factor 0,8 permite que zonas con alta cobertura existente retengan hasta un 20 % de su demanda, evitando exclusiones totales. El rango resultante es $[0,00; 71,53]$ con media 21,76; 71 de los 73 barrios presentan déficit positivo.

Barrio	Unmet Demand	EVs	Cargadores
Sant Gervasi – Galvany	71,5	3.575	10
Sant Pere, Sta. Caterina i la Ribera	63,2	4.620	2
la Nova Esquerra de l'Eixample	59,0	2.647	0
la Dreta de l'Eixample	55,9	3.181	11
la Marina del Prat Vermell	51,5	4.020	3

Cuadro 3: Cinco barrios con mayor déficit de infraestructura.

4.4 Optimización: K-Means ponderado

Los N hubs se posicionan mediante K-Means++ donde la probabilidad de selección de cada barrio como centroide inicial es proporcional a su Unmet Demand. El algoritmo minimiza la distancia ponderada entre los hubs propuestos y los centroides de barrio. Se evalúan tres escenarios: 10 hubs (conservador), 25 hubs (moderado) y 50 hubs (ambicioso).

4.5 Test A/B: *Smart* vs. *Baseline*

- **Estrategia A — Smart:** K-Means ponderado por Unmet Demand (resultado determinista).
- **Estrategia B — Baseline:** colocación aleatoria ponderada por Total_Vehicles, repetida 300 veces para estimar la distribución del baseline (media, P05, P50, P95).

Métricas de comparación: EVs cubiertos, barrios servidos, demanda capturada y cobertura geográfica (radio de 500 m por hub).

5. Resultados

Escenario	Smart (EVs)	Baseline media (EVs)	Mejora	Win rate
10 hubs	4.991	4.466	+11,8 %	76 %
25 hubs	13.400	9.187	+45,9 %	100 %
50 hubs	22.576	14.245	+58,5 %	100 %

Cuadro 4: Comparación Smart vs. Baseline — EVs cubiertos (radio 500 m).

Con 10 hubs el baseline puede superar al Smart en aproximadamente 1 de cada 4 iteraciones, lo que refleja la alta variabilidad inherente a un número reducido de puntos. A partir de 25 hubs la estrategia Smart domina en el 100 % de las simulaciones, cubriendo 4.213 EVs adicionales. En el escenario de 50 hubs, se sirven 70 de los 73 barrios (96 %) frente a 58,7 del baseline. El escenario de **25 hubs** es el punto de inflexión con mejor equilibrio entre inversión y certeza estadística.

6. Conclusiones y recomendaciones

- La demanda no satisfecha es un criterio de asignación estadísticamente superior a la densidad de vehículos: con 25 hubs, la estrategia inteligente equivale en cobertura a más del doble de hubs colocados aleatoriamente con el mismo presupuesto.
- **Recomendación principal:** un plan de 25 hubs basado en este modelo cubre 13.400 EVs con win rate del 100 % sobre 300 iteraciones del baseline.
- **Barrios prioritarios (primera fase):** Sant Gervasi– Galvany, Sant Pere / Santa Caterina / la Ribera, la Nova Esquerra de l'Eixample, la Dreta de l'Eixample y la Marina del Prat Vermell.
- **Limitaciones:** datos de renta de 2022 frente a vehículos de 2024; ausencia de restricciones de red eléctrica, costes de obra civil y patrones de demanda horaria.

7. Stack tecnológico

Herramienta	Uso
Python 3.14 / pandas / NumPy	Pipeline de datos y cálculos estadísticos
GeoPandas / Shapely	Análisis espacial, centroides, reproyecciones CRS
scikit-learn	K-Means ponderado
Jupyter Notebooks	Análisis interactivo y documentación
Folium	Mapas interactivos sobre callejero real
D3.js v7	Visualizaciones SVG interactivas
Open Data BCN	Fuente de todos los datasets

Cuadro 5: Stack tecnológico del proyecto.